EEE933 - Estudo de Caso 02: Avaliação e comparação do retorno médio de ações

Amanda Bomfim Moitinho, David Felipe Brochero Giraldo, Henrique Marques Cruz

13/10/2026

Resumo

Este estudo compara o retorno mensal médio de cinco ações candidatas, para um investidor que pretende aplicar todo o capital em uma única ação. A partir dos preços de fechamento dos últimos 36 meses, foram calculados 35 retornos mensais por ação, comparados por Análise de Variância (ANOVA) de um fator seguida de comparações múltiplas de Tukey. A ANOVA rejeitou a igualdade das médias ($p < 0.001$), e, segundo as comparações de Tukey, as ações A1 ($\bar{R} = 2.15\%$ ao mês) e A3 ($\bar{R} = 1.87\%$ ao mês) apresentaram retornos médios significativamente maiores que os das demais. Entre as duas de maior retorno, a diferença média foi de 0.28 p.p. ao mês a favor da A1, mas não significativa ao nível de significância $\alpha = 0.05$ (Tukey, $p = 0.782$). Como os dados não permitem separar as duas ações, aplicou-se o critério de desempate definido antes da análise para um investidor de perfil conservador, que favorece a menor variabilidade dos retornos, e recomenda-se a A3, de menor desvio-padrão amostral, embora a diferença de variabilidade entre as duas não seja estatisticamente significativa. Um critério alternativo, a frequência de meses com retorno positivo, foi examinado para verificar se conduziria à mesma escolha: A1 e A3 tiveram retorno positivo em 34 e 34 dos 35 meses, respectivamente, de modo que esse critério não distingue as duas ações e, portanto, não contradiz a escolha.

Introdução

O mercado de ações constitui uma alternativa de investimento caracterizada pela possibilidade de obtenção de retornos superiores, mas também pela exposição a oscilações de preços e a riscos associados ao mercado. Como os retornos não são conhecidos no momento da aplicação, eles precisam ser estimados a partir de dados históricos, e a escolha envolve incerteza. Contudo, uma ação com maior retorno médio amostral não é necessariamente a melhor escolha, pois essa diferença pode decorrer da variabilidade dos dados. Assim, a análise com testes estatísticos é fundamental para realizar inferências mais seguras.

O retorno, entretanto, não é o único aspecto relevante para a decisão de investimento. Na teoria de carteiras, retorno e risco são considerados conjuntamente, sendo a variabilidade dos retornos uma medida usual do risco de um ativo (Markowitz 1952). Por isso, para reduzir a exposição do investidor às oscilações de um único ativo, uma estratégia usual seria a construção de um portfólio diversificado. Por simplicidade, conforme o enunciado, a decisão restringe-se, neste trabalho, à escolha de uma única ação dentre as avaliadas.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é identificar, entre cinco alternativas, aquela que apresenta o maior retorno mensal médio como medida do potencial de ganho do investidor. Para isso, as alternativas são comparadas com base em seus preços de fechamento ao longo dos últimos 36 meses. A partir desses dados, são calculados os retornos mensais simples, tendo a ação como fator de interesse, com cinco níveis.

Como o enunciado não especifica o perfil do investidor, adota-se, para fins de análise, um perfil conservador. Assim, entre ações cujos retornos médios não apresentem diferença estatisticamente significativa, prefere-se aquela com menor variabilidade dos retornos, medida pelo desvio-padrão amostral. Dessa forma, o retorno médio orienta a comparação inicial, enquanto o desvio-padrão é utilizado como critério de desempate. Outra estratégia examinada como alternativa é a comparação da frequência de meses com retorno positivo, que

privilegia a regularidade dos ganhos, a fim de verificar se ambas as abordagens conduzem à mesma escolha.

Desenho experimental

Descrição do problema

Para cada ação i e mês j, a variável de resposta é o retorno mensal simples, em %:

$$R_{ij} = 100 \left(\frac{P_{ij}}{P_{i,j-1}} - 1 \right),$$

em que P_{ij} é o preço de fechamento da ação i no mês j. Pela simplificação do enunciado, o preço de abertura de um mês é igual ao fechamento do mês anterior, de modo que R_{ij} é o ganho percentual de quem compra a ação no início do mês j e a vende no fim desse mês. Como as ações podem ser adquiridas de forma fracionária, esse ganho independe do montante investido e do preço unitário, o que torna os retornos das cinco ações diretamente comparáveis.

O parâmetro de interesse é a média populacional dos retornos de cada ação, isto é, o retorno mensal esperado, estimado pela média amostral dos retornos históricos. Os retornos foram modelados por um modelo de efeitos fixos de um fator (**Ação**, com $a = 5$ níveis e $n = 35$ observações por nível):

$$R_{ij} = \mu + \tau_i + \epsilon_{ij}, \qquad \begin{cases} i = 1, \ldots, 5 \\ j = 1, \ldots, 35 \end{cases}, \qquad \epsilon_{ij} \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2),$$

em que μ é a média global e τ_i é o efeito da ação i (Montgomery 2005).

Hipóteses

A análise foi organizada em duas etapas, definidas antes da análise dos dados.

Etapa 1 (ANOVA): verifica-se se existe diferença entre os retornos médios das ações:

$$\begin{cases} H_0 : \tau_i = 0, \ \forall i \in \{1, \ldots, 5\} \\ H_1 : \exists\, \tau_i \neq 0 \end{cases}$$

Etapa 2 (comparações múltiplas): caso H_0 seja rejeitada, comparam-se todos os pares pelo método de Tukey (Montgomery 2005; Hothorn et al. 2008), com $K = a(a-1)/2 = 10$ pares:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_i = \mu_k \\ H_1 : \mu_i \neq \mu_k \end{cases} \qquad \forall\, i < k.$$

As ações que não diferirem significativamente da ação de maior média amostral formam, junto com ela, o grupo de candidatas ao maior retorno médio. Se o grupo contiver apenas essa ação, ela é a recomendada.

Critério para desempate: havendo mais de uma candidata, as duas de maiores médias amostrais, denominadas b (maior) e s (segunda maior), são comparadas sob o critério de desempate de menor variabilidade dos retornos, medida pelo desvio-padrão amostral.

Evidências complementares: (i) Comparação das variâncias pelo teste de Fligner-Killeen:

$$\begin{cases} H_0 : \sigma_b^2 = \sigma_s^2 \\ H_1 : \sigma_b^2 \neq \sigma_s^2 \end{cases}$$

O resultado desse teste não altera o critério de desempate: caso b e s não difiram significativamente quanto ao retorno médio, escolhe-se a de menor desvio-padrão amostral, seja a diferença entre as variâncias significativa ou não. O teste indica apenas se essa diferença é estatisticamente detectável.

(ii) Frequência de meses com retorno positivo, apresentada de forma descritiva como critério alternativo de desempate, para verificar se ele conduz à mesma escolha que o desvio-padrão.

O nível de significância adotado é $\alpha = 0.05$ em todas as etapas, e a potência desejada é $1 - \beta = 0.8$.

Tamanho de efeito mínimo relevante (δ^* e d^*)

A diferença mínima de retorno mensal que justificaria preferir uma ação a outra depende do perfil do investidor, dos custos de transação e dos impostos, de modo que não há um valor único aplicável a este problema.

Na escala dos retornos, adotou-se $\delta^* = 0.5$ ponto percentual ao mês, o que equivale a aproximadamente 6.2% ao ano em regime composto. O valor tem como referência o prêmio de risco das ações, isto é, o retorno adicional das ações em relação a aplicações praticamente sem risco, que foi de cerca de 6% ao ano no mercado norte-americano entre 1889 e 1978 (Mehra e Prescott 1985). Uma diferença entre duas ações dessa ordem de grandeza foi considerada relevante para os fins deste estudo. Como esse prêmio se refere a outro mercado, a outro período e ao mercado como um todo, e não a duas ações específicas, o valor deve ser entendido apenas como uma referência de ordem de grandeza. Ele é utilizado para avaliar a relevância prática das diferenças estimadas pelo método de Tukey, distinguindo significância estatística de significância prática.

Para o cálculo da potência, seria necessária uma estimativa do desvio-padrão dos retornos independente dos dados analisados, que não está disponível. Adotou-se, por isso, o efeito normalizado $d^* = 0.5$, em unidades do desvio-padrão σ de um retorno mensal, que corresponde ao efeito de magnitude "média" da convenção de Cohen (Cohen 1988; Ellis 2010). Apesar do mesmo valor numérico, δ^* está em pontos percentuais e d^* em desvios-padrão, de modo que não representam o mesmo efeito.

```
delta_star <- 0.5  # delta*: diferença relevante, em p.p. ao mês
d_star     <- 0.5  # d*: efeito de planejamento, em unidades de sigma
```

Os dois valores são usados em etapas distintas: `delta_star` na interpretação da relevância prática das diferenças estimadas, e `d_star` como efeito-alvo nos cálculos de potência.

Descrição da coleta e consolidação dos dados

O arquivo `DadosAcoesGrupoA.csv` contém 36 linhas e 5 colunas, sem cabeçalho, com os preços de fechamento mensais de cada ação (colunas), ordenados do mês mais recente para o mais antigo. As colunas foram nomeadas A1 a A5, na ordem em que aparecem no arquivo. Como o retorno de um mês depende do preço do mês anterior, a série foi invertida para a ordem cronológica antes do cálculo, o que resulta em $n = 35$ retornos por ação.

Análise Exploratória

Os dados foram carregados e consolidados conforme descrito no Desenho experimental:

```
precos <- read.csv("DadosAcoesGrupoA.csv", header = FALSE)
names(precos) <- paste0("A", 1:ncol(precos))

# Arquivo ordenado do mês mais recente para o mais antigo: inverter
P <- as.matrix(precos[nrow(precos):1, ])

# Retornos mensais simples (%)
ret <- 100 * (P[-1, ] / P[-nrow(P), ] - 1)
n   <- nrow(ret)

df <- data.frame(
```

```
  Mes  = rep(1:n, times = ncol(ret)),
  Acao = factor(rep(colnames(ret), each = n)),
  Ret  = as.vector(ret)
)

# Ações de maior (b) e segunda maior (s) média amostral
ordem <- names(sort(colMeans(ret), decreasing = TRUE))
b <- ordem[1]; s <- ordem[2]
x <- ret[, b]; y <- ret[, s]; d <- x - y
```

O código lê os preços, inverte a série para a ordem cronológica e calcula os 35 retornos mensais de cada ação, armazenados na matriz `ret` e, em formato longo, no *data frame* `df` (175 linhas, uma por par ação-mês), utilizado no ajuste dos modelos. As ações de maior e segunda maior média amostral são A1 e A3.

A Tabela 1 resume as estatísticas descritivas dos retornos mensais por ação.

```
ic <- t(apply(ret, 2, function(r) t.test(r)$conf.int))
resumo <- data.frame(Acao     = colnames(ret),
                     Media    = colMeans(ret),
                     IC95     = sprintf("[%.3f; %.3f]", ic[, 1], ic[, 2]),
                     DP       = apply(ret, 2, sd),
                     Mediana  = apply(ret, 2, median),
                     Min      = apply(ret, 2, min),
                     Max      = apply(ret, 2, max),
                     MesesPos = colSums(ret > 0))
knitr::kable(resumo, digits = 3, row.names = FALSE,
             caption = "Estatísticas descritivas dos retornos mensais (%) por ação")
```

Tabela 1: Estatísticas descritivas dos retornos mensais (%) por ação

Acao	Media	IC95	DP	Mediana	Min	Max	MesesPos
A1	2.147	[1.847; 2.446]	0.871	2.243	-0.547	3.881	34
A2	-0.464	[-0.848; -0.081]	1.116	-0.445	-2.238	1.486	12
A3	1.869	[1.593; 2.145]	0.803	2.036	-0.274	3.399	34
A4	0.359	[-0.045; 0.762]	1.174	0.309	-1.923	3.301	20
A5	0.196	[-0.166; 0.558]	1.053	0.213	-2.112	2.332	22

As médias mensais variam de -0.46% a 2.15%. Os intervalos de confiança de 95% de A1 e A3 estão inteiramente acima de zero, o de A2 está inteiramente abaixo de zero, e os de A4 e A5 contêm o zero. Essa etapa apresenta apenas um panorama descritivo, ficando as comparações entre ações reservadas para a Análise Estatística.

A Figura 1 mostra a evolução dos preços normalizados pelo primeiro mês da série, e a Figura 2, a distribuição dos retornos mensais por ação.

```
Pn  <- sweep(P, 2, P[1, ], "/") * 100
dfP <- data.frame(Mes   = rep(0:n, times = ncol(P)),
                  Acao  = rep(colnames(P), each = n + 1),
                  Preco = as.vector(Pn))
ggplot(dfP, aes(x = Mes, y = Preco, colour = Acao)) +
  geom_line(linewidth = 0.8) +
  labs(x = "Mês", y = "Preço normalizado", colour = "Ação") +
  theme_minimal()
```

Na Figura 1, A1 e A3 apresentam trajetória predominantemente ascendente e terminam o período aproximadamente 110% e 91% acima do preço inicial, respectivamente. A2 termina 15% abaixo do preço inicial,

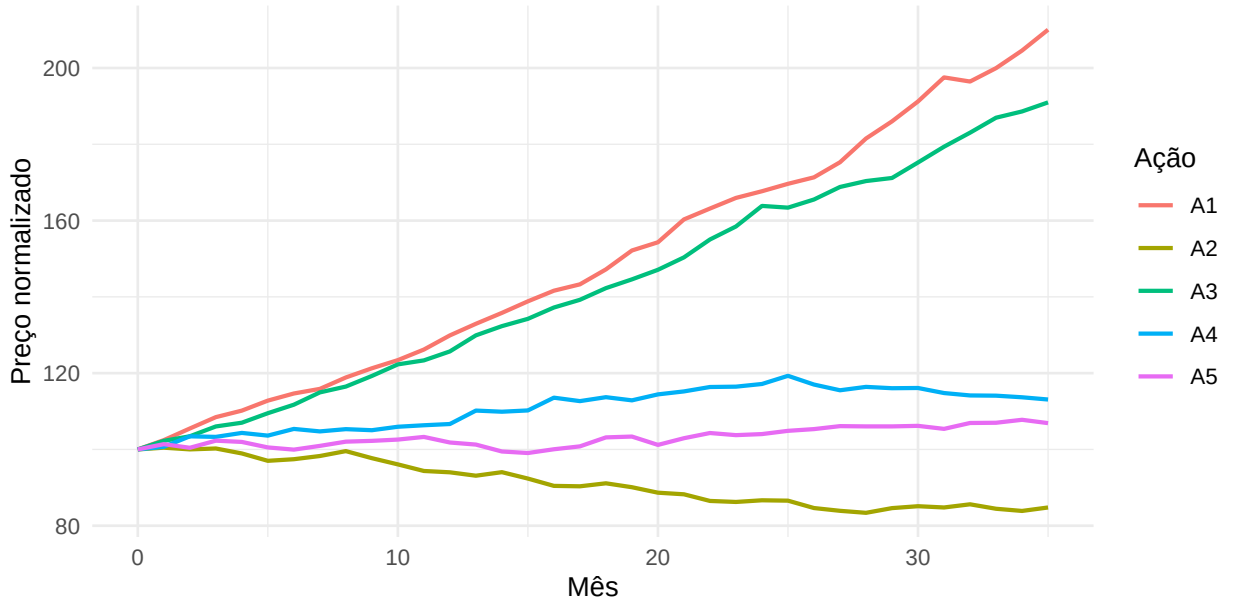


Figura 1: Preços de fechamento normalizados pelo primeiro mês da série (base 100)

enquanto A4 e A5 terminam 13% e 7% acima. Vale notar que estas são as duas ações cujos intervalos de confiança da média mensal contêm zero (vide Tabela 1).

```
ggplot(df, aes(x = Acao, y = Ret, fill = Acao)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.6, outlier.shape = NA) +
  geom_jitter(width = 0.1, alpha = 0.6) +
  stat_summary(fun = mean, geom = "point", colour = "red", size = 3) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = 2) +
  labs(y = "Retorno mensal (%)", x = NULL) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none")
```

Na Figura 2, a posição das distribuições é compatível com a Tabela 1: os retornos de A1 e A3 concentram-se acima de zero, e os das demais, em torno de zero ou abaixo dele. As dispersões são da mesma ordem de grandeza, com desvios-padrão entre 0.8 e 1.17 p.p.. Pelo critério de 1.5 vezes a amplitude interquartil, há 4 observações além dos limites dos boxplots, no total das cinco ações.

Análise Estatística

Validação das premissas do modelo

Antes da ANOVA, verificam-se as premissas do modelo de normalidade e variância homogênea entre as ações. Apesar de não ser possível verificar, a independência também é avaliada. Com delineamento balanceado, como neste caso, a ANOVA é relativamente robusta a violações moderadas de normalidade e de homocedasticidade (Montgomery 2005). Nos testes utilizados (Shapiro-Wilk, Fligner-Killeen e Durbin-Watson), a hipótese nula corresponde à premissa satisfeita; a não rejeição indica, portanto, apenas que não houve evidência suficiente para a rejeição, não que ela esteja comprovada. Por isso, os testes foram combinados com a análise gráfica dos resíduos.

```
modelo <- aov(Ret ~ Acao, data = df)
```

O objeto `modelo` armazena os resíduos e os valores ajustados utilizados nos gráficos e testes a seguir.

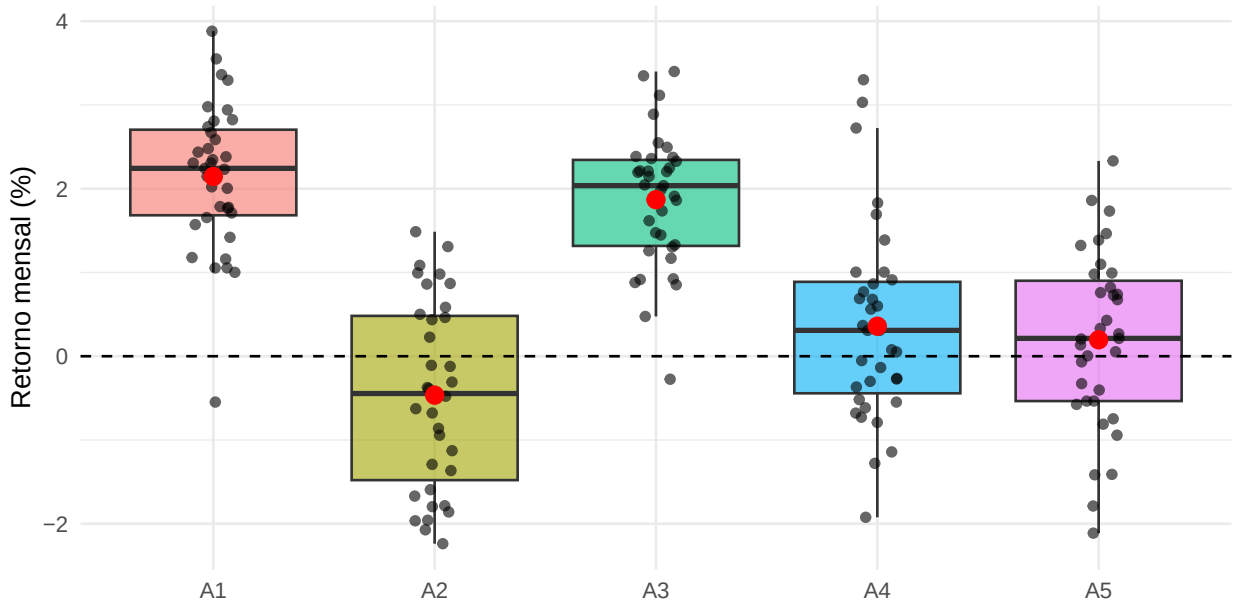


Figura 2: Retornos mensais por ação (pontos vermelhos: médias)

```
par(mfrow = c(1, 2), mar = c(4, 4, 1, 1))
qqPlot(modelo$residuals, pch = 16, las = 1, id = FALSE,
       xlab = "Quantis da Normal", ylab = "Resíduos")
plot(modelo$fitted.values, modelo$residuals, pch = 16, las = 1,
     xlab = "Valores ajustados", ylab = "Resíduos")
abline(h = 0, lty = 2)
```

```
sw  <- shapiro.test(modelo$residuals); sw
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  modelo$residuals
## W = 0.9965, p-value = 0.96
```

```
fkA <- fligner.test(Ret ~ Acao, data = df); fkA
```

```
##
##  Fligner-Killeen test of homogeneity of variances
##
## data:  Ret by Acao
## Fligner-Killeen:med chi-squared = 7.7931, df = 4, p-value = 0.09946
```

```
# Variância agrupada (aula 6) e comparação com o QM_Res da ANOVA
S2p <- sum((n - 1) * apply(ret, 2, var)) / (ncol(ret) * (n - 1))
c(S2_agrupada = S2p, QM_Res = summary(modelo)[[1]]["Residuals", "Mean Sq"])
```

```
## S2_agrupada      QM_Res
##    1.027399    1.027399
```

Normalidade. O teste de Shapiro-Wilk não rejeita a normalidade dos resíduos ($p = 0.96$), e o gráfico quantil-quantil (Figura 3, esquerda) não indica desvios sistemáticos em relação à reta.

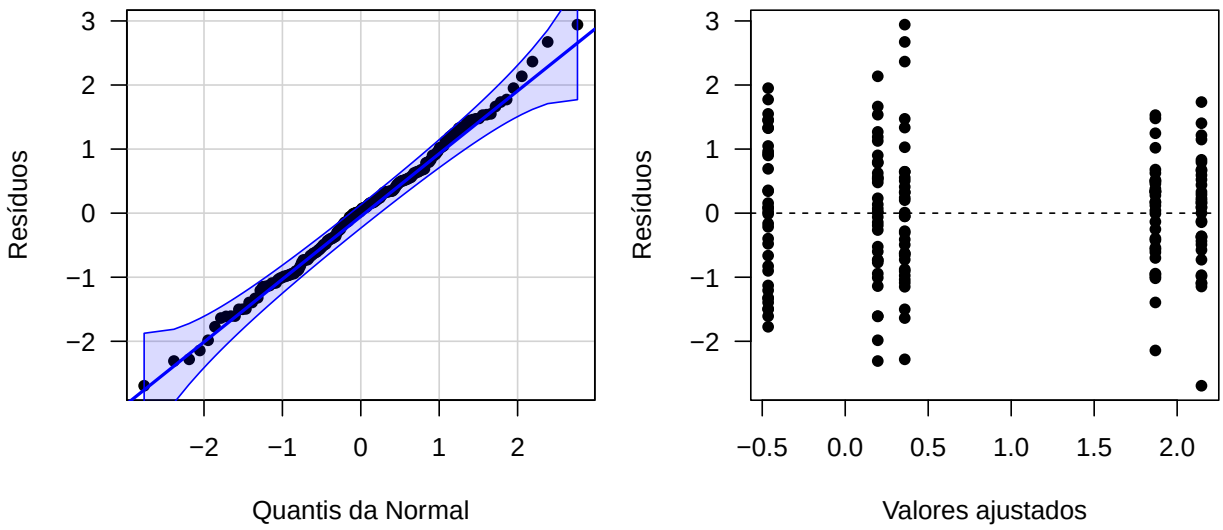


Figura 3: Gráfico quantil-quantil dos resíduos (esquerda) e resíduos em função dos valores ajustados (direita)

Homocedasticidade. O teste de Fligner-Killeen não rejeita a igualdade de variâncias entre as ações ($p = 0.099$), e o gráfico de resíduos por valores ajustados (Figura 3, direita) mostra dispersões semelhantes nos cinco níveis. A razão máxima entre os desvios-padrão das ações é de aproximadamente 1.46. Considera-se, assim, adequado o uso de uma variância comum σ^2, estimada pela variância agrupada das cinco ações, que coincide com o QM_{Res} da ANOVA (1.027).

Independência. A ANOVA e o método de Tukey tratam cada retorno mensal como uma observação independente. Como os dados são séries temporais, os retornos de meses consecutivos de uma mesma ação poderiam estar correlacionados (autocorrelação). Nesse caso, as observações conteriam menos informação independente do que o número de meses sugere, a incerteza das médias seria subestimada e os testes tenderiam a indicar diferenças com mais frequência do que o nível de significância adotado. A autocorrelação de primeira ordem foi avaliada pelo teste de Durbin-Watson, que depende da ordenação das observações (Campelo 2018) e, por isso, foi aplicado a cada série de retornos em ordem cronológica.

```
set.seed(2026)  # o p-valor do durbinWatsonTest é obtido por reamostragem
dw <- t(sapply(colnames(ret), function(a) {
  r <- durbinWatsonTest(lm(ret[, a] ~ 1))
  c(Autocorrelacao = r$r, DW = r$dw, p_valor = r$p)
}))
knitr::kable(dw, digits = 3,
             caption = "Teste de Durbin-Watson para cada série de retornos")
```

Tabela 2: Teste de Durbin-Watson para cada série de retornos

	Autocorrelacao	DW	p_valor
A1	0.005	1.976	0.968
A2	0.088	1.747	0.460
A3	-0.123	2.222	0.514
A4	-0.188	2.357	0.264
A5	-0.054	2.043	0.856

O teste de Durbin-Watson não rejeita a ausência de autocorrelação de primeira ordem em nenhuma das séries (Tabela 2), e as estatísticas DW estão próximas de 2, valor esperado na ausência de autocorrelação.

A independência também pressupõe que os retornos de ações diferentes num mesmo mês não estejam associados, o que ocorreria se elas reagissem em conjunto às condições de mercado. A Tabela 3 apresenta a correlação entre os retornos mensais das ações.

```
knitr::kable(cor(ret), digits = 2,
             caption = "Correlação entre os retornos mensais das ações")
```

Tabela 3: Correlação entre os retornos mensais das ações

	A1	A2	A3	A4	A5
A1	1.00	0.01	-0.06	0.07	-0.08
A2	0.01	1.00	-0.06	-0.10	0.16
A3	-0.06	-0.06	1.00	0.06	0.09
A4	0.07	-0.10	0.06	1.00	-0.05
A5	-0.08	0.16	0.09	-0.05	1.00

As correlações são baixas (em módulo, no máximo 0.16), o que indica pouca associação linear entre os retornos das ações em um mesmo mês nesta amostra.

Embora autocorrelações e correlações baixas não garantam independência, os resultados não fornecem evidência de uma forte dependência linear que, por si só, inviabilize a aplicação da ANOVA e do teste de Tukey.

Adotou-se, portanto, a independência das observações como premissa do modelo.

Etapa 1: ANOVA

Com as premissas avaliadas, a ANOVA testa a igualdade dos retornos médios das cinco ações.

```
ss <- summary(modelo)[[1]]; ss
```

```
##              Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Acao          4 178.92  44.729  43.536 < 2.2e-16 ***
## Residuals   170 174.66   1.027
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

A hipótese nula de igualdade dos retornos médios é rejeitada ($F = 43.54$, $p < 0.001$): ao menos uma ação tem retorno médio diferente das demais. Como a ANOVA não indica quais médias diferem, essa questão é tratada pelas comparações múltiplas.

Etapa 2: comparações múltiplas de Tukey

Após a ANOVA indicar diferença significativa entre as médias, aplica-se o teste de Tukey para realizar comparações par a par entre as cinco ações, controlando o erro do conjunto de comparações. São calculados intervalos de confiança simultâneos de 95% para cada diferença entre médias.

```
set.seed(2026)  # quantis e p-valores de Tukey são obtidos numericamente
tuk    <- glht(modelo, linfct = mcp(Acao = "Tukey"))
tuk_CI <- confint(tuk, level = 0.95)
tuk_CI
```

```
##
##   Simultaneous Confidence Intervals
##
## Multiple Comparisons of Means: Tukey Contrasts
##
```

```
##
## Fit: aov(formula = Ret ~ Acao, data = df)
##
## Quantile = 2.7572
## 95% family-wise confidence level
##
##
## Linear Hypotheses:
##               Estimate  lwr       upr
## A2 - A1 == 0 -2.611021 -3.279080 -1.942961
## A3 - A1 == 0 -0.277662 -0.945721  0.390398
## A4 - A1 == 0 -1.787909 -2.455968 -1.119849
## A5 - A1 == 0 -1.950474 -2.618533 -1.282414
## A3 - A2 == 0  2.333359  1.665300  3.001419
## A4 - A2 == 0  0.823112  0.155053  1.491171
## A5 - A2 == 0  0.660547 -0.007512  1.328607
## A4 - A3 == 0 -1.510247 -2.178307 -0.842188
## A5 - A3 == 0 -1.672812 -2.340872 -1.004753
## A5 - A4 == 0 -0.162565 -0.830624  0.505495
```

```r
par(mar = c(4, 8, 2, 1))
plot(tuk_CI, main = "", xlab = "Diferença de retorno médio (p.p./mês)")
```

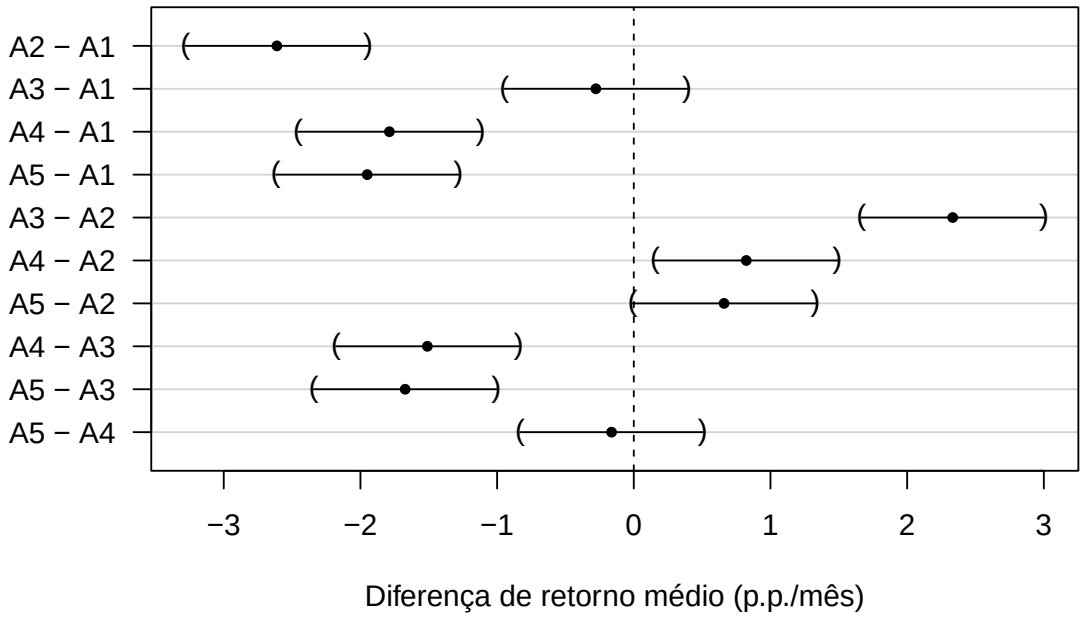


Figura 4: Intervalos de confiança simultâneos de 95% (Tukey) para as diferenças entre médias

```r
# b e s empatam se o IC de Tukey da diferença entre elas contém o zero;
# só nesse caso o critério de desempate (menor desvio-padrão) é aplicado
k_bs   <- which(rownames(tuk_CI$confint) %in%
                  c(paste(s, "-", b), paste(b, "-", s)))
empate <- tuk_CI$confint[k_bs, "lwr"] <= 0 & tuk_CI$confint[k_bs, "upr"] >= 0
rec    <- if (!empate) b else if (sd(x) <= sd(y)) b else s
empate
```

```
## [1] TRUE
```

```
# Diferença b - s, com IC simultâneo de 95% e p-valor ajustado de Tukey
sinal  <- if (rownames(tuk_CI$confint)[k_bs] == paste(b, "-", s)) 1 else -1
dif_bs <- sinal * tuk_CI$confint[k_bs, c("Estimate", "lwr", "upr")]
if (sinal < 0) dif_bs[2:3] <- rev(dif_bs[2:3])
p_bs   <- summary(tuk)$test$pvalues[k_bs]
round(c(dif_bs, p_ajustado = p_bs), 3)
```

```
##   Estimate        lwr        upr p_ajustado
##      0.278     -0.390      0.946      0.782
```

Na Figura 4, intervalos que não contêm o zero indicam diferenças significativas. A ação de maior média amostral é a A1, e o único intervalo envolvendo a A1 que contém o zero é o da diferença em relação à A3. Ambas têm retorno médio significativamente maior que o de A2, A4 e A5, com diferenças estimadas entre aproximadamente 1.5 e 2.6 p.p. ao mês, de três a cinco vezes δ^*; essas diferenças são, portanto, tanto estatisticamente significativas quanto relevantes do ponto de vista prático, e as três ações são descartadas como candidatas. Entre as demais, apenas a diferença A4 − A2 é significativa, o que não altera a decisão.

As ações A1 e A3 formam, assim, o grupo de candidatas ao maior retorno médio. A não rejeição da igualdade entre elas não é evidência de que sejam iguais, mas indica que o procedimento de Tukey não detectou diferença entre as duas. A diferença estimada é de 0.28 p.p. ao mês a favor da A1 (IC simultâneo de 95%: $[-0.39; 0.95]$; p ajustado $= 0.782$). Assim, elas são consideradas empatadas, e o critério de desempate é aplicado a seguir.

Critérios de desempate entre A1 e A3

A variabilidade é comparada pelo teste de Fligner-Killeen, enquanto a frequência é obtida pela contagem dos meses com retorno positivo.

```
# (i) Variabilidade: teste de Fligner-Killeen entre as duas ações
fk <- fligner.test(list(x, y)); fk
```

```
##
##  Fligner-Killeen test of homogeneity of variances
##
## data:  list(x, y)
## Fligner-Killeen:med chi-squared = 0.046521, df = 1, p-value = 0.8292
```

```
# (ii) Critério alternativo: meses com retorno positivo
pos <- c(sum(x > 0), sum(y > 0)); names(pos) <- c(b, s); pos
```

```
## A1 A3
## 34 34
```

```
# Incerteza da comparação entre os desvios-padrão: IC da razão de variâncias
iv <- var(x) / var(y)
q  <- qf(0.975, n - 1, n - 1)
round(c(razao = iv, inferior = iv / q, superior = iv * q), 3)
```

```
##    razao inferior superior
##    1.175    0.593    2.328
```

A saída apresenta o teste de Fligner-Killeen entre as duas ações e o número de meses com retorno positivo de cada uma. A Tabela 4 resume as estatísticas das duas ações, e os resultados são discutidos nos itens (i) e (ii).

```
icx <- rbind(t.test(x)$conf.int, t.test(y)$conf.int)
knitr::kable(data.frame(
  Acao     = c(b, s),
  Media    = c(mean(x), mean(y)),
```

```
  IC95     = sprintf("[%.3f; %.3f]", icx[, 1], icx[, 2]),
  DP       = c(sd(x), sd(y)),
  MesesPos = pos),
  digits = 3, row.names = FALSE,
  caption = paste0("Comparação entre ", b, " e ", s))
```

Tabela 4: Comparação entre A1 e A3

Acao	Media	IC95	DP	MesesPos
A1	2.147	[1.847; 2.446]	0.871	34
A3	1.869	[1.593; 2.145]	0.803	34

Na Tabela 4, as duas ações apresentam médias e desvios-padrão de magnitudes semelhantes.

(i) Variabilidade (critério adotado). A A3 apresentou o menor desvio-padrão amostral (0.87 p.p. para a A1 e 0.80 p.p. para a A3), mas o teste de Fligner-Killeen não rejeita a igualdade das variâncias ($p = 0.829$). A imprecisão dessa comparação pode ser quantificada pela razão entre as variâncias estimadas, que é de 1.18 (IC 95%: $[0.59; 2.33]$): os dados são compatíveis com uma variância da A1 de 0.6 a 2.3 vezes a variância da A3. Não se pode afirmar, portanto, que uma das ações tenha menor variabilidade populacional. Dessa forma, a escolha da A3 decorre do critério de desempate definido de menor desvio-padrão amostral, e não de uma diferença de risco demonstrada.

(ii) Meses com retorno positivo (critério alternativo). Ambas A1 e A3 tiveram retorno positivo em 34 dos 35 meses. O critério alternativo, portanto, não distingue as duas ações. Consequentemente, não há divergência nas decisões, dado que o critério alternativo se mostra neutro para o desempate.

Potência do teste

Como várias conclusões anteriores se baseiam na não rejeição de hipóteses nulas, é necessário avaliar a sensibilidade dos testes. A potência foi calculada *a priori* para o efeito normalizado d^*, e não a partir do efeito observado, pois a avaliação *a posteriori* do erro tipo II com o efeito observado é uma abordagem inadequada (Montgomery e Runger 2010; Hoenig e Heisey 2001). Foram realizados dois cálculos, um para cada etapa da análise. Em ambos, d^* está em unidades do desvio-padrão σ de um retorno mensal ($\sigma = 1$ na escala normalizada) (Mathews 2010):

1. potência da ANOVA, ao nível $\alpha = 0.05$, no cenário conservador em que apenas duas ações diferem por d^*, com desvios simétricos em relação à média global e as demais sem efeito, $\tau = \{-d^*/2, d^*/2, 0, 0, 0\}$;
2. potência das comparações entre pares, aproximada pela comparação de duas médias independentes com correção de Bonferroni (α/K, com $K = 10$). Como a correção de Bonferroni é mais conservadora que o método de Tukey, esse cálculo fornece uma referência conservadora para planejamento, e não a potência exata do procedimento de Tukey.

```
tau <- c(-d_star/2, d_star/2, 0, 0, 0)
K   <- 10

# 1. ANOVA
potA  <- power.anova.test(groups = 5, n = n, between.var = var(tau),
                          within.var = 1, sig.level = 0.05)$power
npotA <- power.anova.test(groups = 5, between.var = var(tau),
                          within.var = 1, sig.level = 0.05, power = 0.80)$n

# 2. Pares (Bonferroni)
potC  <- power.t.test(n = n, delta = d_star, sd = 1,
                      sig.level = 0.05 / K, type = "two.sample")$power
```

```r
npotC <- power.t.test(delta = d_star, sd = 1, sig.level = 0.05 / K,
                      power = 0.80, type = "two.sample")$n

round(c(potA = potA, npotA = npotA, potC = potC, npotC = npotC), 3)
```

```
##    potA   npotA    potC   npotC
##   0.340  96.436   0.219 108.483
```

Com $n = 35$ meses, a potência da ANOVA para $d^* = 0.5$ é de 34% (seriam necessários 97 meses para 80%). A estimativa para as comparações entre pares é de 21.9% (109 observações por grupo para 80%). Ambas ficam abaixo dos 80% desejados. A não rejeição da igualdade entre A1 e A3 pode, portanto, refletir a baixa sensibilidade do experimento, e não é evidência de igualdade. Essas estimativas dependem das hipóteses simplificadoras adotadas e devem ser lidas como referências de planejamento.

Conclusões e Recomendações

- Ao nível $\alpha = 0.05$, rejeita-se a hipótese de que as cinco ações tenham o mesmo retorno médio ($p < 0.001$). Segundo as comparações de Tukey, **A1** e **A3** têm retorno médio significativamente maior que o de A2, A4 e A5, mas não diferem significativamente entre si.
- Entre A1 e A3, a diferença observada favorece a A1 (0.28 p.p. ao mês), mas não é estatisticamente significativa (Tukey, $p = 0.782$), e o intervalo de confiança da diferença é compatível tanto com diferença nula quanto com vantagem de qualquer uma das duas. O intervalo inclui diferenças acima de δ^*, de modo que não se pode descartar uma vantagem relevante da A1. Também não foi detectada diferença significativa de variabilidade ($p = 0.829$). Os dados não permitem, portanto, concluir que uma das ações seja superior.
- **Escolha:** como as médias de A1 e A3 não diferiram significativamente, aplica-se o critério de desempate definido na Introdução para o investidor de perfil conservador, e **recomenda-se a A3**, de menor desvio-padrão amostral (0.80 p.p., contra 0.87 p.p.). A recomendação decorre simplesmente da regra de decisão adotada e da estimativa amostral, e não de uma demonstração estatística de menor risco.
  - **Critério alternativo:** a frequência de meses com retorno positivo (34 e 34 dos 35 meses para a A1 e a A3) não distingue as duas ações.
- **Contribuição da análise estatística:** uma escolha baseada apenas nas médias amostrais indicaria a A1. A análise confirmou que A1 e A3 têm retorno médio superior ao das demais ações, mas mostrou que a vantagem da A1 sobre a A3 está dentro da incerteza dos dados (IC simultâneo de 95% da diferença: $[-0.39; 0.95]$ p.p. ao mês). A ordem entre as duas não pode, portanto, ser estabelecida com os dados disponíveis, e é isso que permite que o critério de desempate oriente a escolha.
- **Limitações e melhorias:** o modelo de um fator não representa um eventual efeito comum de mercado entre as ações observadas no mesmo mês; as correlações baixas da Tabela 3 não indicam presença de associação linear nesta amostra, mas não garantem independência. Recomendam-se (i) aumentar o número de meses para cerca de 109, caso se deseje 80% de potência nas comparações entre pares para d^*, ressalvando que séries mais longas tornam mais forte a hipótese de estabilidade dos retornos; e (ii) usar preços ajustados por dividendos e desdobramentos e descontar custos de transação e impostos, que afetam o retorno líquido do investidor.

Referências

Campelo, Felipe. 2018. "Lecture Notes on Design and Analysis of Experiments". Versão 2.12. http://git.io/v3Kh8.

Cohen, Jacob. 1988. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 2ª ed. Lawrence Erlbaum Associates.

Ellis, Paul D. 2010. *The Essential Guide to Effect Sizes*. Cambridge University Press.

Hoenig, John M., e Dennis M. Heisey. 2001. "The Abuse of Power: The Pervasive Fallacy of Power

Calculations for Data Analysis". *The American Statistician* 55 (1): 19–24. https://doi.org/10.1198/000313001300339897.

Hothorn, Torsten, Frank Bretz, e Peter Westfall. 2008. "Simultaneous Inference in General Parametric Models". *Biometrical Journal* 50 (3): 346–63. https://doi.org/10.1002/bimj.200810425.

Markowitz, Harry. 1952. "Portfolio Selection". *The Journal of Finance* 7 (1): 77–91. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x.

Mathews, Paul. 2010. *Sample Size Calculations: Practical Methods for Engineers and Scientists*. MMB.

Mehra, Rajnish, e Edward C. Prescott. 1985. "The Equity Premium: A Puzzle". *Journal of Monetary Economics* 15 (2): 145–61. https://doi.org/10.1016/0304-3932(85)90061-3.

Montgomery, Douglas C. 2005. *Design and Analysis of Experiments*. 6ª ed. John Wiley & Sons.

Montgomery, Douglas C., e George C. Runger. 2010. *Applied Statistics and Probability for Engineers*. 5ª ed. John Wiley & Sons.

Papéis da equipe

- Amanda Bomfim Moitinho: Verificadora
- David Felipe Brochero Giraldo: Relator
- Henrique Marques Cruz: Relator

Declaração sobre o uso de IA generativa e tecnologias assistidas por IA

Durante a preparação deste trabalho, os autores utilizaram o assistente de IA Claude (Anthropic) para apoiar a estruturação do código de análise estatística em R e a revisão do texto e da análise. Após o uso dessa ferramenta, os autores revisaram e editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo do relatório.